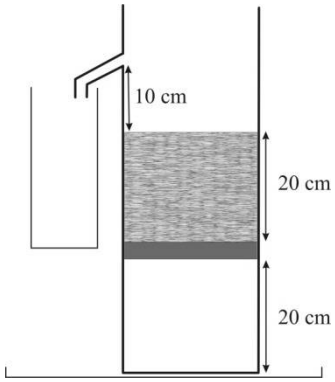
3. Egy hengerben súlytalan dugattyú $T = 300$ K hőmérsékletű, 20 cm magas héliumgáz oszlopot zár el. A dugattyún 20 cm magas higanyréteg van. A hengeren, a higany fölött 10 cm-rel egy nyílás található, melyen keresztül a higany egy edénybe folyhat ki, ha eléri a nyílás szintjét. A gázt lassan melegítjük, a hőmérséklete és a térfogata is lassan növekszik, míg a higany ki nem folyik a hengerből. A henger keresztmetszete 400 cm^2.



a) Mekkora a bezárt gáz nyomása kezdetben? Mekkora a bezárt gáz tömege?

b) Mekkora a gáz hőmérséklete akkor, amikor a higanyoszlop teteje eléri a nyílást? Mennyi munkát végzett eddig a gáz?

c) Mekkora a gáz hőmérséklete abban a pillanatban, amikor az utolsó csepp higany is kifolyt a hengerből?

($g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, $R = 8{,}3 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$, a higany sűrűsége 13,6 g/cm^3, a légköri nyomás $p_0 = 10^5$ Pa, a hélium moláris tömege 4 g/mol.)

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	5 pont	3 pont	14 pont